



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UPIICSA
ABSTRACCIÓN Y USO DE DATOS
EQUIPO SYNTAX ERROR
3CM32
REPORTE PRACTICA 2ADT DEPARTAMENTAL 2

2do Dep. – Ejercicio 2: ADT

Desarrollo: Construcción formal de un Tipo de Dato Abstracto (TDA / ADT) aplicando el principio de abstracción y encapsulamiento estricto. Se diseñó un ADT de tipo Conjunto donde los datos internos se resguardan de forma privada y el usuario interactúa únicamente mediante métodos públicos bien definidos (inserción con unicidad, pertenencia y cardinalidad).

Errores Encontrados:

1. Violación de encapsulamiento: Declarar miembros estructurales en el ámbito público, permitiendo la alteración externa arbitraria de los datos.
2. Inserción de elementos duplicados: Omitir la validación de pertenencia antes de incrementar el índice de inserción, rompiendo la definición matemática de conjunto.

Solución de estos Errores:

1. Se reubicaron las variables internas (elementos[] y cardinalidad) en la sección private:.
2. Se programó el método booleano pertenece() para condicionar la inserción de nuevos elementos.

Código Esencial:

```C/C++
bool pertenece(int elemento) const {
    for (int i = 0; i < cardinalidad; i++) {
        if (elementos[i] == elemento) return true;
    }
    return false;
}

bool insertar(int elemento) {
    if (pertenece(elemento) || cardinalidad >= 100) return false;
    elementos[cardinalidad++] = elemento;
    return true;
}

int tamano() const {
    return cardinalidad;
}
```